

Modul 9: CodeIgniter 3 + HMVC + REST API + CRUD AJAX Tanpa Refresh



Nama: Hafid Hidayat

NIM: 707012500022

Kelas: D4SIKC 49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep HMVC pada CodeIgniter 3.
2. Mengimplementasikan struktur modular (feature-based).
3. Membuat REST API berbasis JSON.
4. Mengintegrasikan Model dengan REST Controller.
5. Menggunakan AJAX untuk komunikasi asynchronous.
6. Membuat fitur CRUD tanpa refresh halaman.
7. Menguji API menggunakan Postman.
8. Mengintegrasikan frontend dengan REST API

B. Alat dan Bahan

1. XAMPP (Apache & MySQL aktif)
2. PHP 7.x
3. CodeIgniter 3
4. Library HMVC (Modular Extensions – MX)
5. Library REST Server (chriskacerguis)
6. Postman
7. VS Code / Code Editor
8. Browser (Chrome/Firefox)

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Siapkan folder proyek Pekan-09 di dalam htdocs, lalu jalankan XAMPP agar proyek bisa diakses melalui browser.
2. Pastikan konfigurasi base_url mengarah ke alamat lokal proyek, yaitu http://localhost/Pemrograman_Web/WebPro4904/Pekan-09/.
3. Buka proyek dari browser melalui URL tersebut. Route default akan mengarahkan pengguna ke halaman Auth.
4. Saat aplikasi dijalankan, MY_Controller akan otomatis menyiapkan database db_pekan09_ci3, membuat tabel users dan posts, serta membuat folder upload jika belum ada.
5. Sistem juga akan menambahkan akun admin default:
 - email: admin@cybervault.com
 - password: admin123

6. Pengguna dapat melakukan registrasi melalui halaman register, lalu login melalui halaman login.
7. Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard untuk melihat data user, ringkasan sistem, dan form upload foto.
8. Jika login sebagai admin, dashboard juga bisa dipakai untuk menambah user baru, mengedit user, dan menghapus user.
9. Modul posts dapat dibuka dari menu dashboard. Modul ini menampilkan halaman CRUD Posts berbasis AJAX.
10. Form posts digunakan untuk menambah data post baru, mengubah post, mengunggah file gambar, dan melihat daftar post.
11. Data posts dikirim dan diambil melalui endpoint REST API:
 - GET /api/posts
 - GET /api/posts/{id}
 - POST /api/posts
 - PUT /api/posts/{id}
 - DELETE /api/posts/{id}
12. File upload post akan disimpan di folder uploads/posts, sedangkan foto user disimpan di uploads/profiles.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title><?php echo html_escape($title); ?></title>
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets/css/pekan09-theme.css'); ?>">
</head>
<body>
  <header class="hero">
    <div class="hero__inner">
      <div>
        <p class="eyebrow">Mencoba CodeIgniter 3 HMVC REST
API</p>
        <h1>Manajemen Posts</h1>
```

```

        <p class="hero__text">Silahkan tambahkan atau edit
data Laporan Anda.</p>
    </div>
</div>
</header>

<main class="container">
    <section class="panel">
        <div class="panel__head">
            <div>
                <h2>Form Post</h2>
                <p>Tambah atau edit data Laporan.</p>
            </div>
            <button class="ghost-button" id="resetButton"
type="button">Reset Form</button>
        </div>

        <div id="messageBox" class="message" hidden></div>

        <form id="postForm">
            <input type="hidden" id="postId">
            <div class="form-grid">
                <div class="field">
                    <label for="title">Title</label>
                    <input id="title" name="title" type="text"
placeholder="Masukkan judul Laporan">
                </div>
                <div class="field">
                    <label for="file">Foto Post</label>
                    <input id="file" name="file" type="file"
accept=".jpg,.jpeg,.png,.gif,.webp">
                </div>
                <div class="field field--full">
                    <label for="content">Content</label>
                    <textarea id="content" name="content"
placeholder="Masukkan isi Laporan"></textarea>
                </div>
                <div class="field field--full"
id="currentFileField" hidden>
                    <label>Foto Saat Ini</label>
                    <div class="current-file-card"
id="currentFileCard"></div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="actions">
        <button class="primary-button" type="submit"
id="submitButton">Simpan Post</button>
    </div>
</form>
</section>

<section class="panel">
    <div class="panel__head">
        <div>
            <h2>Daftar Posts</h2>
        </div>
        <button class="ghost-button" id="refreshButton"
type="button">Refresh Data</button>
    </div>

    <div class="table-wrap">
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Title</th>
                    <th>Foto</th>
                    <th>Content</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="postsTableBody">
                <tr>
                    <td colspan="5" class="empty">Memuat
data...</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</section>
</main>

<script>
    const apiUrl = <?php echo json_encode($base_api_url); ?>;

```

```

const form = document.getElementById('postForm');
const postIdInput = document.getElementById('postId');
const titleInput = document.getElementById('title');
const contentInput = document.getElementById('content');
const fileInput = document.getElementById('file');
const submitButton =
document.getElementById('submitButton');
const resetButton = document.getElementById('resetButton');
const refreshButton =
document.getElementById('refreshButton');
const tableBody = document.getElementById('postsTableBody');
const messageBox = document.getElementById('messageBox');
const currentFileField =
document.getElementById('currentFileField');
const currentFileCard =
document.getElementById('currentFileCard');

function showMessage(text, type) {
    messageBox.hidden = false;
    messageBox.textContent = text;
    messageBox.className = `message message--${type}`;
}

function clearMessage() {
    messageBox.hidden = true;
    messageBox.textContent = '';
    messageBox.className = 'message';
}

function resetForm() {
    form.reset();
    postIdInput.value = '';
    submitButton.textContent = 'Simpan Post';
    currentFileField.hidden = true;
    currentFileCard.innerHTML = '';
    clearMessage();
}

function escapeHtml(text) {
    const map = {
        '&': '&amp;',
        '<': '&lt;';
    };

```

```

        '>': '&gt;',
        '"': '&quot;',
        "'": '&#039;';
    };
    return String(text).replace(/([<>"']/g, function(char) {
        return map[char];
    });
}

function renderFilePreview(post) {
    if (!post || !post.file_url) {
        currentFileField.hidden = true;
        currentFileCard.innerHTML = '';
        return;
    }

    currentFileField.hidden = false;
    currentFileCard.innerHTML = `
        ${post.is_image ? `<a href="${post.file_url}"
target="_blank" rel="noopener"></a>`
: ''}
        <a class="file-link" href="${post.file_url}"
target="_blank" rel="noopener">${escapeHtml(post.file)}</a>
    `;
}

function renderTableFileCell(post) {
    if (!post.file_url) {
        return '<span class="empty-file">Tidak ada
foto</span>';
    }

    if (post.is_image) {
        return `
        <div class="file-preview-card">
            <a href="${post.file_url}" target="_blank"
rel="noopener">
                
            </a>
        `;
    }
}

```

```

        <a class="file-link" href="${post.file_url}"
target="_blank" rel="noopener">${escapeHtml(post.file)}</a>
    </div>
    `;
}

    return `<a class="file-link" href="${post.file_url}"
target="_blank" rel="noopener">${escapeHtml(post.file)}</a>`;
}

    async function loadPosts() {
        tableBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5"
class="empty">Memuat data...</td></tr>';

        try {
            const response = await fetch(apiUrl);
            const result = await response.json();

            if (!result.status) {
                throw new Error(result.message || 'Gagal
mengambil data');
            }

            const posts = result.data || [];

            if (!posts.length) {
                tableBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5"
class="empty">Belum ada data posts.</td></tr>';
                return;
            }

            tableBody.innerHTML = posts.map(function(post) {
                return `
                    <tr>
                        <td>${post.id}</td>
                        <td>${escapeHtml(post.title)}</td>
                        <td>${renderTableFileCell(post)}</td>
                        <td>${escapeHtml(post.content)}</td>
                        <td>
                            <div class="row-actions">
                                <button class="table-button"
type="button" onclick="editPost(${post.id})">Edit</button>

```



```

                <button class="table-button
table-button--danger" type="button"
onclick="deletePost(${post.id})">Hapus</button>
            </div>
        </td>
    </tr>
</tr>
    `;
    }).join('');
} catch (error) {
    tableBody.innerHTML = `<tr><td colspan="5"
class="empty">${escapeHtml(error.message)}</td></tr>`;
}
}

async function submitPost(event) {
    event.preventDefault();
    clearMessage();

    const id = postIdInput.value.trim();
    const formData = new FormData();
    formData.append('title', titleInput.value.trim());
    formData.append('content', contentInput.value.trim());

    if (fileInput.files[0]) {
        formData.append('file', fileInput.files[0]);
    }

    let requestUrl = apiUrl;
    let requestMethod = 'POST';

    if (id) {
        formData.append('_method', 'PUT');
        requestUrl = `${apiUrl}/${id}`;
    }

    try {
        const response = await fetch(requestUrl, {
            method: requestMethod,
            body: formData
        });
        const result = await response.json();
    }

```

```

        if (!response.ok || !result.status) {
            throw new Error(result.message || 'Gagal
menyimpan data');
        }

        showMessage(result.message, 'success');
        resetForm();
        await loadPosts();
    } catch (error) {
        showMessage(error.message, 'error');
    }
}

async function editPost(id) {
    clearMessage();

    try {
        const response = await fetch(`${apiUrl}/${id}`);
        const result = await response.json();

        if (!result.status) {
            throw new Error(result.message || 'Gagal
mengambil detail post');
        }

        postIdInput.value = result.data.id;
        titleInput.value = result.data.title;
        contentInput.value = result.data.content;
        renderFilePreview(result.data);
        submitButton.textContent = 'Update Post';
        window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
    } catch (error) {
        showMessage(error.message, 'error');
    }
}

async function deletePost(id) {
    clearMessage();

    if (!window.confirm('Yakin ingin menghapus post ini?'))
    {
        return;
    }

```

```

    }

    try {
        const response = await fetch(`${apiUrl}/${id}`, {
            method: 'DELETE'
        });
        const result = await response.json();

        if (!result.status) {
            throw new Error(result.message || 'Gagal
menghapus data');
        }

        showMessage(result.message, 'success');
        if (postIdInput.value === String(id)) {
            resetForm();
        }
        await loadPosts();
    } catch (error) {
        showMessage(error.message, 'error');
    }
}

form.addEventListener('submit', submitPost);
resetButton.addEventListener('click', resetForm);
refreshButton.addEventListener('click', loadPosts);

window.editPost = editPost;
window.deletePost = deletePost;

loadPosts();
</script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>CyberVault - Dashboard Management</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets/css/cybervault-auth.css'); ?>">
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="nav-bar">
            <div class="logo">CyberVault</div>
            <ul class="nav-links">
                <li><a href="<?php echo site_url('dashboard');
?>">Dashboard</a></li>
                <li><a href="<?php echo site_url('posts'); ?>">Posts
AJAX</a></li>
                <li><a href="<?php echo site_url('auth/logout');
?>">Logout</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <div class="page-shell">
        <div class="dashboard-box">
            <div class="welcome-card">
                <h2>Halo, <?php echo html_escape($user['name']);
?>!</h2>
                <p>Role Anda: <strong class="welcome-role"><?php
echo strtoupper(html_escape($user['role'])); ?></strong></p>
            </div>

            <?php if (!empty($error)): ?>
                <div class="error banner"><?php echo
html_escape($error); ?></div>
            <?php endif; ?>

            <?php if (!empty($success)): ?>
                <div class="success banner"><?php echo
html_escape($success); ?></div>
            <?php endif; ?>

            <div class="dashboard-grid">
                <div class="dashboard-card">

```

```

        <h3><?php echo $user['role'] === 'admin' ?
'Tambah Anggota Baru' : 'Update Foto Profil Anda'; ?></h3>
        <p><?php echo $user['role'] === 'admin' ?
'Tambahkan user baru dan unggah foto profil langsung dari
dashboard.' : 'Gunakan form ini untuk memperbarui foto profil
keamanan Anda di database.'; ?></p>

        <form action="" method="POST"
enctype="multipart/form-data" class="toolbar-form">
            <?php if ($user['role'] === 'admin'): ?>
                <div class="input-group">
                    <label>Nama Lengkap</label>
                    <input type="text" name="name"
class="input" required>
                </div>
                <div class="input-group">
                    <label>Email</label>
                    <input type="email" name="email"
class="input" required>
                </div>
                <div class="input-group">
                    <label>Password</label>
                    <input type="password"
name="password" class="input" required>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="dashboard-note">
                    <p>Data akun Anda tersimpan aman.
Yang dapat diperbarui dari form ini adalah foto profil.</p>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="input-group">
                <label>Pilih File Foto</label>
                <input type="file" name="photo"
class="input file-input" accept=".jpg,.jpeg,.png,.webp" required>
            </div>

            <button type="submit" name="submit_action"
value="1" class="toolbar-button">
                <?php echo $user['role'] === 'admin' ?
'Simpan & Upload User' : 'Update Foto Saya'; ?>

```

```

        </button>
    </form>
</div>

<div class="dashboard-card">
    <h3>Ringkasan Sistem</h3>
    <p>Total user: <strong><?php echo count($users);
?></strong></p>
    <p>Total posts: <strong><?php echo (int)
$post_count; ?></strong></p>
    <p>Email aktif: <strong><?php echo
html_escape($user['email']); ?></strong></p>
    <div class="action-row">
        <a class="action-link" href="<?php echo
site_url('posts'); ?>">Buka CRUD Posts</a>
        <a class="action-link" href="<?php echo
site_url('api/posts'); ?>" target="_blank">Lihat API JSON</a>
    </div>
</div>

<div class="table-wrapper">
    <table class="data-table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Foto</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Email</th>
                <th>Role</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if (empty($users)): ?>
                <tr>
                    <td colspan="5" class="table-
empty">Belum ada data user.</td>
                </tr>
            <?php else: ?>
                <?php foreach ($users as $row): ?>
                    <tr>
                        <td>

```

```

                <div class="avatar">
                    <?php if
(!empty($row['photo'])): ?>
                        " class="user-img">
                    <?php else: ?>
                        <span><?php echo
strtoupper(substr($row['name'], 0, 1)); ?></span>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </td>
            <td><?php echo
html_escape($row['name']); ?></td>
            <td><?php echo
html_escape($row['email']); ?></td>
            <td>
                <span class="badge <?php
echo $row['role'] === 'admin' ? 'badge-admin' : 'badge-user'; ?>">
                    <?php echo
strtoupper(html_escape($row['role'])); ?>
                </span>
            </td>
            <td>
                <?php if ($user['role'] ===
'admin'): ?>
                    <div class="actions-
inline">
                        <a href="<?php echo
site_url('dashboard/edit_user/' . $row['id']); ?>" class="action-
link">Edit</a>
                        <?php if
($row['email'] !== 'admin@cybervault.com'): ?>
                            <a href="<?php
echo site_url('dashboard/delete_user/' . $row['id']); ?>"
class="action-link action-link-danger" onclick="return
confirm('Hapus user?')">Hapus</a>
                        <?php else: ?>
                            <span
class="readonly-note">Admin Utama</span>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

```

```

                                <?php else: ?>
                                <span class="readonly-
note">Read Only</span>

                                <?php endif; ?>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php endforeach; ?>
                                <?php endif; ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

<footer class="cyber-footer">
    <div class="footer-container">
        <div class="footer-section">
            <h3 class="footer-logo">CyberVault</h3>
            <p>Platform edukasi keamanan siber terpercaya untuk
melindungi data dan privasi Anda.</p>
        </div>
        <div class="footer-section">
            <h4>Contact Us</h4>
            <ul>
                <li>Bandung, Indonesia</li>
                <li>support@cybervault.id</li>
            </ul>
        </div>
        <div class="footer-section">
            <h4>Follow Us</h4>
            <div class="social-links">
                <a href="#" class="social-item">Instagram</a>
                <a href="#" class="social-item">GitHub</a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="footer-bottom">
        <p>&copy; 2026 CyberVault Project. All Rights
Reserved.</p>
    </div>
</footer>
</body>

```



```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Edit User - CyberVault</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url('assets/css/cybervault-auth.css'); ?>">
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="nav-bar">
            <div class="logo">CyberVault</div>
            <ul class="nav-links">
                <li><a href="<?php echo site_url('dashboard');
?>">Dashboard</a></li>
                <li><a href="<?php echo site_url('auth/logout');
?>">Logout</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <div class="page-shell">
        <div class="form-box form-box--page">
            <div class="top">
                <h2>Edit User</h2>
                <p>Perbarui data akun pengguna dari dashboard
admin.</p>
            </div>

            <?php if (!empty($success)): ?>
                <div class="success"><?php echo
html_escape($success); ?></div>
            <?php endif; ?>

            <?php if (!empty($error)): ?>
```

```

        <div class="error"><?php echo html_escape($error);
?></div>

<?php endif; ?>

<form action="" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
    <div class="input-group">
        <label>Nama Lengkap</label>
        <input type="text" name="name" class="input"
required value="<?php echo html_escape($user['name']); ?>">
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Email</label>
        <input type="email" name="email" class="input"
required value="<?php echo html_escape($user['email']); ?>">
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Role</label>
        <select name="role" class="input">
            <option value="user" <?php echo
$user['role'] === 'user' ? 'selected' : ''; ?>>User</option>
            <option value="admin" <?php echo
$user['role'] === 'admin' ? 'selected' : ''; ?>>Admin</option>
        </select>
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Password Baru</label>
        <input type="password" name="password"
class="input" placeholder="Kosongkan jika tidak diubah">
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Foto Profil</label>
        <input type="file" name="photo" class="input
file-input" accept=".jpg,.jpeg,.png,.webp">
    </div>
    <div class="actions-inline">
        <button type="submit" class="btn-login">Simpan
Perubahan</button>
        <a href="<?php echo site_url('dashboard'); ?>"
class="action-link">Kembali</a>
    </div>
</form>

```

```
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Posts_model extends CI_Model
{
    private $table = 'posts';

    public function get_all()
    {
        return $this->db->order_by('id', 'DESC')->get($this->table)-
>result_array();
    }

    public function get_by_id($id)
    {
        return $this->db->get_where($this->table, array('id' =>
(int) $id))->row_array();
    }

    public function insert($data)
    {
        $this->db->insert($this->table, $data);
        return $this->db->insert_id();
    }

    public function update($id, $data)
    {
        return $this->db->where('id', (int) $id)->update($this-
>table, $data);
    }

    public function delete($id)
    {
        return $this->db->where('id', (int) $id)->delete($this-
>table);
    }
}
```



Hasil:

MENCOBA CODEIGNITER 3 HMVC REST API

Manajemen Posts

Silahkan tambahkan atau edit data Laporan Anda.

Form Post

Tambah atau edit data Laporan.

Title

Masukkan judul Laporan

Foto Post

Choose File

No file chosen

Content

Masukkan isi Laporan

Foto Saat Ini

Simpan Post

Reset Form

Daftar Posts

Refresh Data

ID	Title	Foto	Content	Aksi
3	Rizki Ridho Al-Kadri	 7be8bef92e231b5eed1d01b2938d0bf6.png	Laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan, sebuah laporan harus memuat data yang benar, objektif, dan sistematis. Struktur Laporan	Edit Hapus
2	Hizkia Palpahan Raihan Satriaz	 ead8604134464a3f5b578c4b3b249476.png	3. Daftar Isi Sesuai namanya, daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, kamu bisa membaca langkah-langkahnya di sini. 4. Pendahuluan Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa sub-bab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan.	Edit Hapus
1	Ryandi	 b7e0d1970e2bcc289256d6595d308e39.png	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.	Edit Hapus

E. Analisis dan Pembahasan

Proyek Pekan-09 merupakan aplikasi web berbasis CodeIgniter 3 yang dikembangkan dengan pola HMVC dan dilengkapi REST API. Struktur ini membuat aplikasi lebih terorganisir karena logika dipisahkan antara controller utama, module posts, model, view, dan helper inti.

Pada sisi autentikasi, controller Auth menangani proses login, register, dan logout. Validasi login dilakukan dengan mencocokkan email pengguna dan password yang telah di-hash. Data sesi disimpan menggunakan library session bawaan CodeIgniter sehingga status login dapat dipertahankan saat pengguna berpindah halaman.

Bagian yang cukup penting dalam proyek ini adalah MY_Controller. File ini berfungsi sebagai fondasi umum aplikasi. Di dalamnya terdapat proses bootstrap database, pembuatan tabel otomatis, pembuatan akun admin, pembuatan folder upload, helper pembacaan request, helper response JSON, serta proteksi akses seperti `require_login()` dan `require_admin()`. Dengan pendekatan ini, aplikasi menjadi lebih mandiri karena tidak sepenuhnya bergantung pada setup manual database dari awal.

Dashboard berfungsi sebagai pusat pengelolaan user. Jika pengguna adalah admin, dashboard tidak hanya menampilkan daftar user tetapi juga menyediakan form untuk menambah user baru, upload foto profil, edit data user, dan hapus user. Sistem juga memberi pembatasan agar akun admin utama tidak dapat dihapus. Jika pengguna biasa yang login, dashboard hanya mengizinkan update foto profil.

Modul posts menunjukkan penerapan HMVC dan REST API dalam satu proyek. Terdapat controller API khusus yang menangani metode GET, POST, PUT, dan DELETE. Request diproses berdasarkan method HTTP, lalu diteruskan ke fungsi yang sesuai. Validasi dilakukan sebelum data disimpan. Jika ada file yang diunggah, file akan diproses dengan library upload CodeIgniter dan disimpan ke folder yang telah disiapkan.

Pada sisi frontend posts, view `application/modules/posts/views/index.php` menggunakan JavaScript `fetch()` untuk berkomunikasi langsung dengan API. Dengan begitu, proses tambah, edit, hapus, dan refresh data dapat dilakukan tanpa reload penuh halaman. Ini menunjukkan penggunaan AJAX yang membuat interaksi aplikasi terasa lebih responsif. Saat pengguna menekan tombol hapus, JavaScript mengirim request DELETE ke endpoint API, lalu tabel di-refresh kembali jika proses berhasil.

Model `User_model` dan `Posts_model` dipakai untuk menangani interaksi database secara terpisah dari controller. Ini sesuai dengan konsep MVC karena query database tidak ditulis langsung di view. Secara arsitektur, proyek ini sudah cukup baik untuk ukuran tugas praktikum karena telah memadukan login, session, role admin/user, CRUD data, upload file, HMVC, dan REST API dalam satu aplikasi.

F. Kesimpulan

Proyek Pekan-09 berhasil mengimplementasikan aplikasi web dinamis berbasis CodeIgniter 3 dengan konsep HMVC dan REST API. Sistem ini tidak hanya menyediakan autentikasi pengguna dan dashboard manajemen user, tetapi juga modul CRUD posts berbasis AJAX yang terhubung ke endpoint API. Penggunaan MY_Controller sebagai fondasi bersama membuat aplikasi lebih terstruktur, sementara pemisahan model, controller, dan view membantu menjaga kerapihan kode. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan penerapan framework PHP yang lebih matang dibanding proyek-proyek sebelumnya karena sudah mencakup session, role management, upload file, API, dan interaksi frontend-backend yang dinamis.